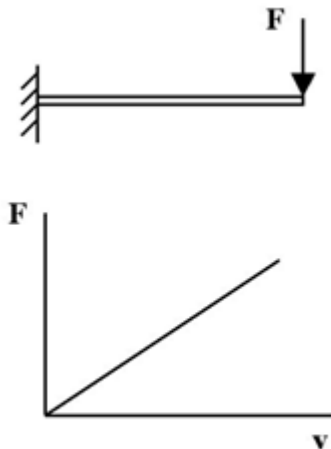
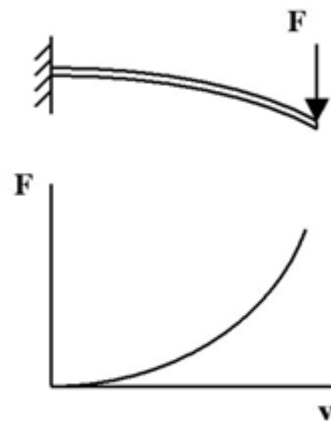


幾何非線性(geometric nonlinearity)

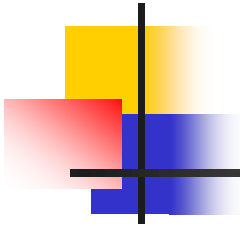
❖ 圖(a)之線性問題為極小位移(**infinitesimal displacement**)與極小應變(**infinitesimal strain**)狀態；而如圖(b)之幾何非線性分析一般是指大位移(**large displacement**)或大轉角(**large rotation**)問題，這類問題因為位移量或轉角量大，並非如圖(a)之極小位移狀態，使得結構之應變不再是極小應變，而是非線性的有限應變(**finite strain**)。



(a)



(b)



極小應變 (infinitesimal strain)

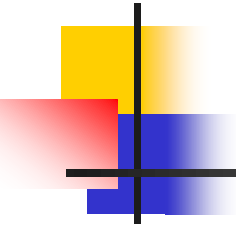
❖ 在極小位移的假設下，即線性應力分析，其應變與位移關係式可寫成極小應變公式：

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\gamma_{zy} = \gamma_{yz} = \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}$$

$$\gamma_{xz} = \gamma_{zx} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}$$



有限應變 (finite strain)

❖ 大位移問題之非線性**Green's** 應變張量則為：

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \right]$$

❖ 其中下標 ***i, j, k*** = **1, 2, 3**。上式中的卡式座標系與位移分別可改寫為

$$x_1 = x$$

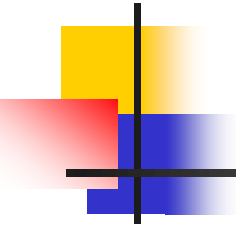
$$x_2 = y$$

$$x_3 = z$$

$$u_1 = u$$

$$u_2 = v$$

$$u_3 = w$$

- 
- ❖ 上式之**Green's**應變張量也稱為**Lagrangian**應變張量，亦稱**Green-Lagrange**應變張量，屬於非線性的有限應變，以正向應變為例，將**Green's** 應變張量化簡為一般式：

$$E_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \right]$$

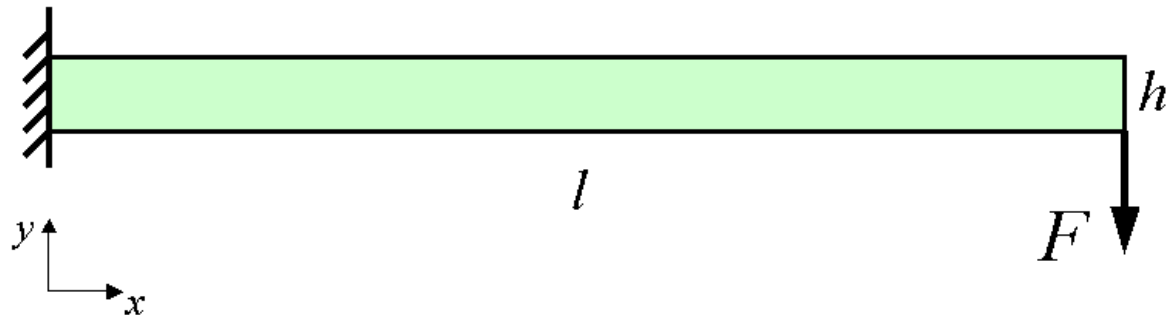
$$E_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 \right]$$

$$E_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^2 \right]$$

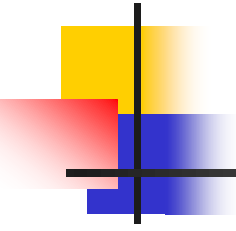
- ❖ 上式之**Green's**正向應變若處於極小位移的條件，其中二次方的項會趨近於零，剪應變則依此類推。

幾何非線性變形分析

- ❖ 如下圖的鋼材懸臂樑，長 $l=1\text{m}$ ，高 $h=0.08\text{m}$ ，厚度 0.005m ，右端施力 F 為 $1 \times 10^7\text{N}$ ，楊氏模數為 210GPa ，普松比為 0.3 。



- ❖ 以上分析之單位為**SI制(N、m、Pa)**，以**PLANE42**元素之平面應力模式求解
- ❖ 使用指令「**NLGEOM,ON**」啟動幾何非線性分析



結果與討論

- ❖ 由結果可看出右端之施力很大，足以讓右端之向下位移量達到**0.3277m**，此值已達到**4h**，因此本案例為大位移問題，必須使用幾何非線性來求解。
- ❖ 將指令「**NLGEOM,ON**」改為「**NLGEOM,OFF**」，即改為幾何線性分析，其**UY**位移量分析結果得知右端之向下位移量為**0.3732m**。

幾何非線性分析之UY位移量(單位：m)

- ❖ 若比較圖(a)和圖(b)之右端向下位移量UY，可發現兩者差了**14%**。此外若觀察圖(b)的x方向位移u (UX)，將發現位移量UX很小，這是不合理的，所以使用幾何線性分析的答案(如圖b)是不對的。相對的，圖(a)的x方向位移十分合理，因此大位移的問題必須以幾何非線性分析的模式來計算。

